# Dans la peau du correcteur

Cet exercice consiste à trouver les erreurs dans les copies ; l'objectif est d'apprendre à vous relire pour ne pas faire de telles erreurs.

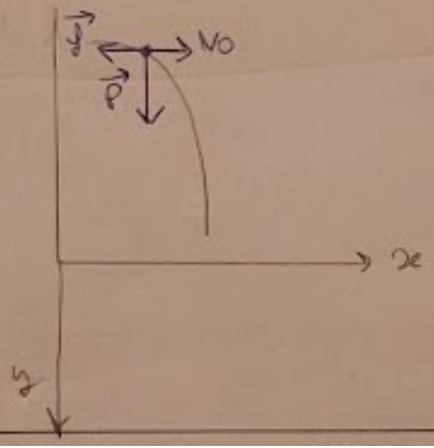
A chaque diapo, vous avez une photo (anonyme) d'une copie et vous devez trouver la ou les erreurs. Dans la diapo suivante, vous avez la réponse et éventuellement des commentaires.

Les exemples de copies sont prises dans l'exercice sur table relatif au largage d'un paquet au dessus de Gaza-City.

Lors d'un largage de nourriture au-dessus de Gaza-City, un paquet de masse m = 1000 kg est largué d'un avion volant à $v_0$ = 100 m/s à l'altitude h = 10 000 m. On étudie le mouvement du paquet avant que le parachute ne s'ouvre en considérant le frottement de l'air $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$ avec $\lambda$ = 500 U.S.I. On note Ox l'axe horizontal orienté dans la direction de l'avion avec l'origine au point de largage et Oy l'axe vertical orienté vers le haut avec l'origine au sol.

On prendra g = 10 m.s$^{-2}$

Représenter une petite partie de la trajectoire du paquet dans le référentiel terrestre, faire un schéma du paquet en vol, et y faire apparaître les forces qui s'exercent sur celui-ci et en déduire le PFD.




PFD : $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$

$mg\,\vec{u}_y - \lambda \vec{v}\,\vec{u}_x$

$mg\,\vec{u}_y - \lambda \vec{v}\,\vec{u}_x = m(\ddot{y}\,\vec{u}_y + \ddot{x}\,\vec{u}_x)$

$mg\,\vec{u}_y - \lambda(\dot{x}+\dot{y})\vec{u}_x = m(\ddot{y}\,\vec{u}_y + \ddot{x}\,\vec{u}_x)$

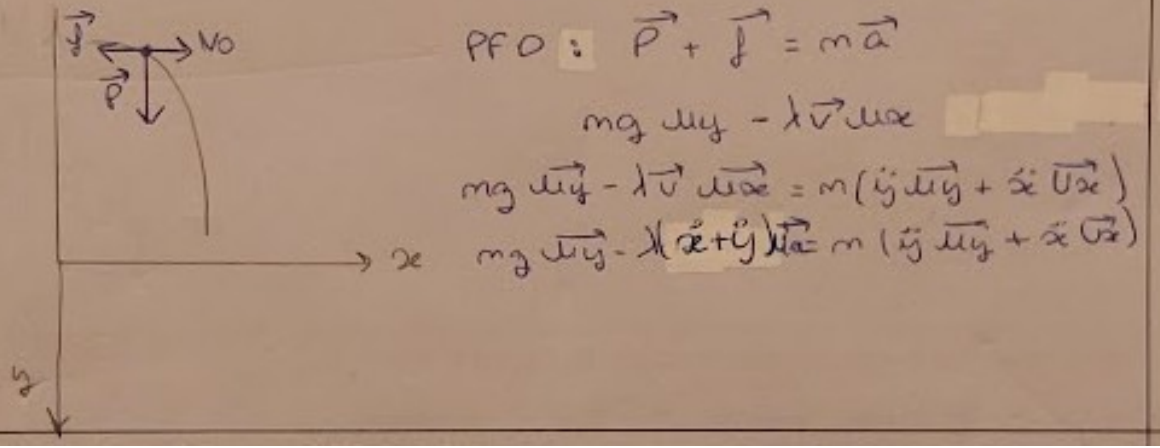
0
1
2
3

2 petites erreurs
1 grosse

Lors d'un largage de nourriture au-dessus de Gaza-City, un paquet de masse m = 1000 kg est largué d'un avion volant à $v_0$ = 100 m/s à l'altitude h = 10 000 m. On étudie le mouvement du paquet avant que le parachute ne s'ouvre en considérant le frottement de l'air $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$ avec $\lambda$ = 500 U.S.I. On note Ox l'axe horizontal orienté dans la direction de l'avion avec l'origine au point de largage et Oy l'axe vertical orienté vers le haut avec l'origine au sol.

On prendra g = 10 m.s$^{-2}$

Représenter une petite partie de la trajectoire du paquet dans le référentiel terrestre, faire un schéma du paquet en vol, et y faire apparaître les forces qui s'exercent sur celui-ci et en déduire le PFD.




PFD : $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$

$mg\,\vec{u}_y - \lambda v \vec{u}_x$

$mg\,\vec{u}_y - \lambda v \vec{u}_x = m(\ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{x}\vec{u}_x)$

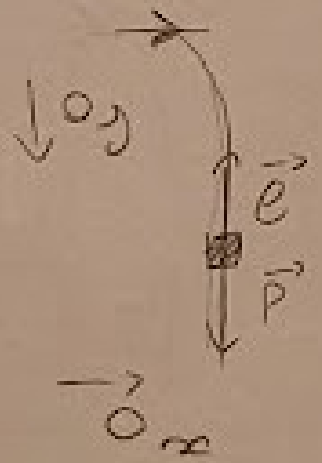
$mg\,\vec{u}_y - \lambda(\dot{x}+\dot{y})\vec{u}_x = m(\ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{x}\vec{u}_x)$

0
1
2
3

1) On demande un axe Oy vers le haut
2) La force f doit être portée par la tangente à la courbe (puisqu'elle est colinéaire à la vitesse
3) La 2e ligne n'est pas homogène du point de vue des vecteurs

Lors d'un largage de nourriture au-dessus de Gaza-City, un paquet de masse m = 1000 kg est largué d'un avion volant à $v_0$ = 100 m/s à l'altitude h = 10 000 m. On étudie le mouvement du paquet avant que le parachute ne s'ouvre en considérant le frottement de l'air $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$ avec $\lambda$ = 500 U.S.I. On note Ox l'axe horizontal orienté dans la direction de l'avion avec l'origine au point de largage et Oy l'axe vertical orienté vers le haut avec l'origine au sol.

On prendra g = 10 $m.s^{-2}$.

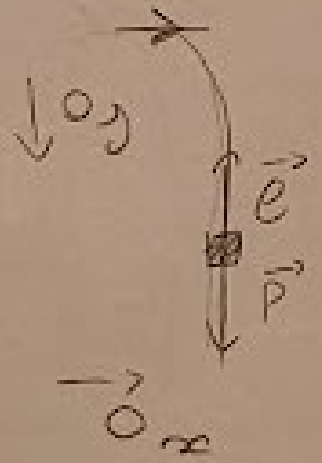
| | |
|---|---|
| Représenter une petite partie de la trajectoire du paquet dans le référentiel terrestre, faire un schéma du paquet en vol, et y faire apparaître les forces qui s'exercent sur celui-ci et en déduire le PFD.<br>PFD : $\vec{P} + \vec{e} = m\vec{a}$<br>  <br><br>Une petite erreur<br>Une grosse | 0<br>1<br>2<br>3 |

Lors d'un largage de nourriture au-dessus de Gaza-City, un paquet de masse m = 1000 kg est largué d'un avion volant à $v_0$ = 100 m/s à l'altitude h = 10 000 m. On étudie le mouvement du paquet avant que le parachute ne s'ouvre en considérant le frottement de l'air $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$ avec $\lambda$ = 500 U.S.I. On note Ox l'axe horizontal orienté dans la direction de l'avion avec l'origine au point de largage et Oy l'axe vertical orienté vers le haut avec l'origine au sol.

On prendra g = 10 $m.s^{-2}$.

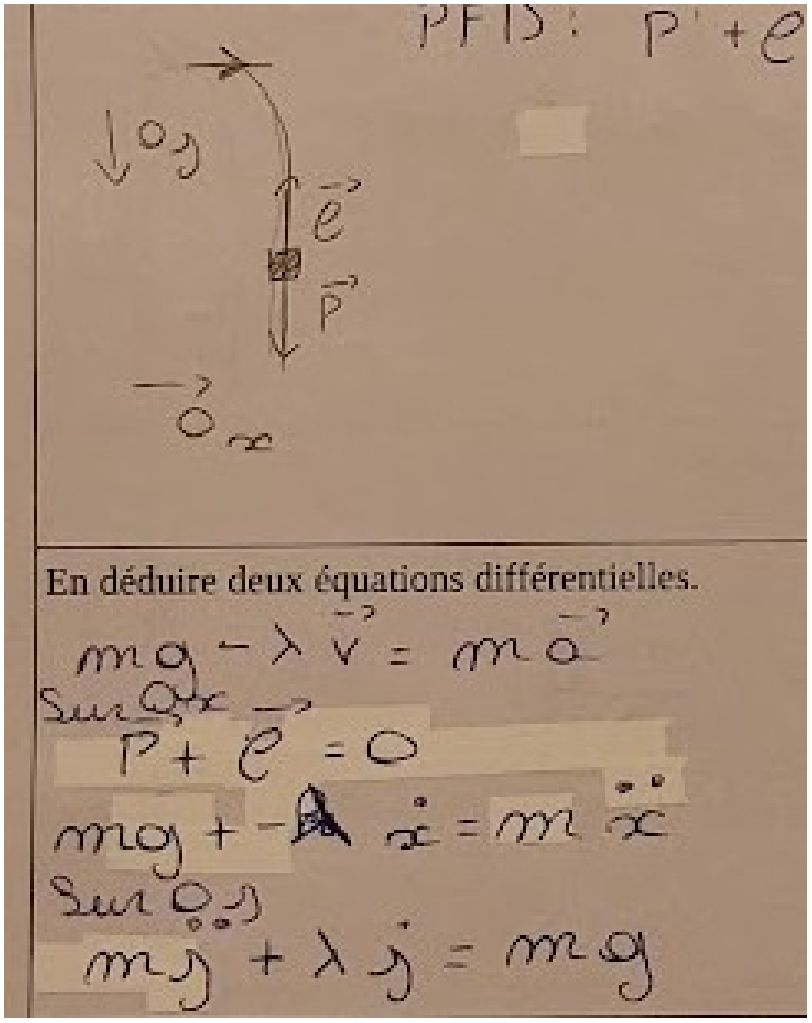
Représenter une petite partie de la trajectoire du paquet dans le référentiel terrestre, faire un schéma du paquet en vol, et y faire apparaître les forces qui s'exercent sur celui-ci et en déduire le PFD.

PFD : $\vec{P} + \vec{e} = m\vec{a}$

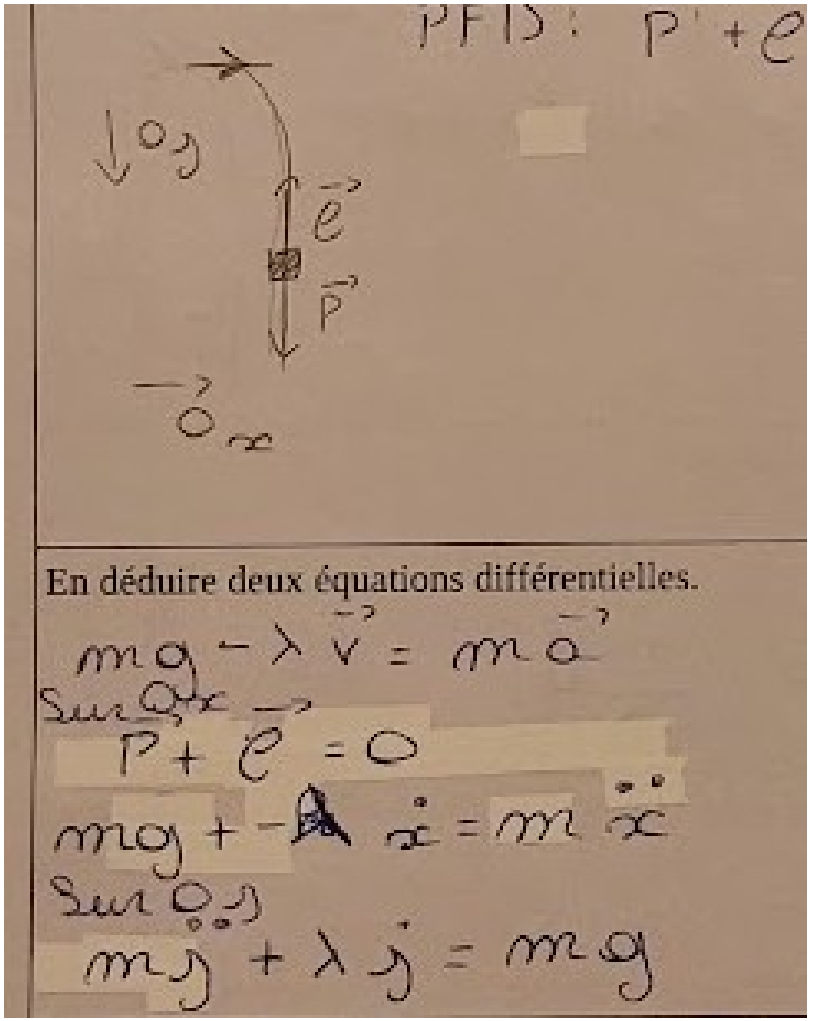



0
1
2
3

Petite erreur : l'axe Oy orienté vers le bas
Grosse erreur : il ne faut pas se placer dans la situation particulière où il n'y a plus de vitesse sur Ox




Analyser la 2e question

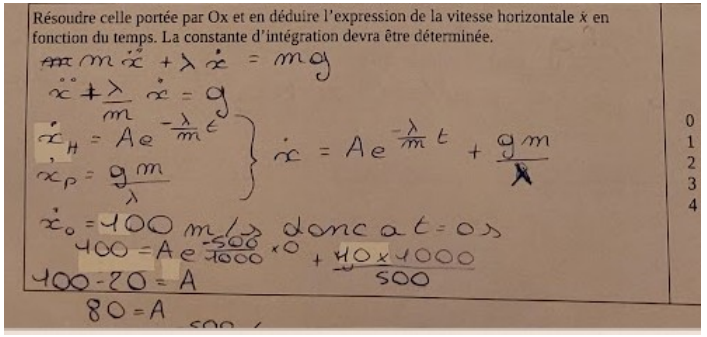



D’après la réponse à la question 1, la réponse à la question 2 ne devrait faire apparaître que la projection sur Oy

Comme il y a une équation sur Ox, il y a suspicion de fraude (coup d’œil sur la copie du voisin)

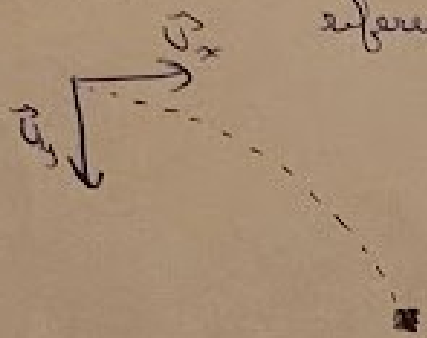
L’équation sur Ox ne doit pas faire apparaître de g (qui n’est que sur Oy)

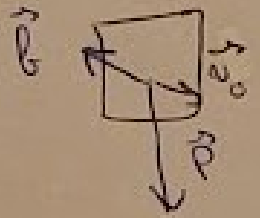
Conséquence, la question suivante ne peut pas être correcte, en effet, l’équation différentielle n’est pas la bonne.



Représenter une petite partie de la trajectoire du paquet dans le référentiel terrestre, faire un schéma du paquet en vol, et y faire apparaître les forces qui s'exercent sur celui-ci et en déduire le PFD.

référentiel terrestre





D'où PFD : $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a} \iff m\vec{g} - \lambda\vec{v} = m\vec{a}$

$\iff mg\vec{u}_y - \lambda(\dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y) = m(\ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y)$

En déduire deux équations différentielles.

D'où sur $Oy$ : $m\ddot{y} = -\lambda\dot{y} \iff \ddot{y} + \frac{\lambda}{m}\dot{y} = 0$

et sur $Ox$ : $mg - \lambda\dot{x} = m\ddot{x} \iff \ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = g$

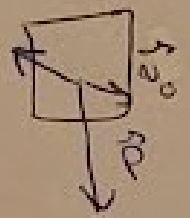
1 petite erreur
+
1 grosse

Représenter une petite partie de la trajectoire du paquet dans le référentiel terrestre, faire un schéma du paquet en vol, et y faire apparaître les forces qui s'exercent sur celui-ci et en déduire le PFD.

référentiel terrestre



Petite erreur
L'axe orienté vers le bas



dans PFD: $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a} \iff m\vec{g} - \lambda\vec{v} = m\vec{a}$

$\iff mg\vec{u}_y - \lambda(\dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y) = m(\ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y)$

En déduire deux équations différentielles.

dans sur $Oy$ : $m\ddot{y} = -\lambda\dot{y} \iff \ddot{y} + \frac{\lambda}{m}\dot{y} = 0$

Gosse erreur
Inversion x et y
Toute la suite de l'exo est fausse

et sur $Ox$ : $mg - \lambda\dot{x} = m\ddot{x} \iff \ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = g$

Donc PFD : $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a} \iff m\vec{g} - \lambda\vec{v} = m\vec{a}$

$\iff m g \vec{u}_y - \lambda(\dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y) = m(\ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y)$

En déduire deux équations différentielles.

Donc sur $O_y$ : $m\ddot{y} = -\lambda\dot{y} \iff \ddot{y} + \frac{\lambda}{m}\dot{y} = 0$

Et sur $O_x$ : $mg - \lambda\dot{x} = m\ddot{x} \iff \ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = g$

1 grosse erreur

dans PFD: $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a} \iff m\vec{g} - \lambda\vec{v} = m\vec{a}$

$\iff m g \vec{u}_y - \lambda(\dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y) = m(\ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y)$

En déduire deux équations différentielles.

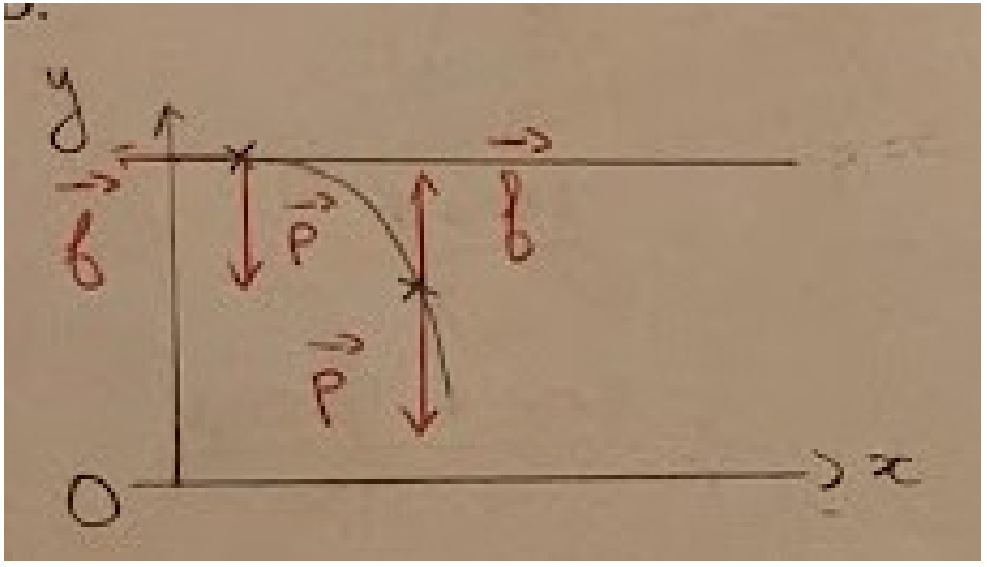
dans sur $O_y$ : $m\ddot{y} = -\lambda\dot{y} \iff \ddot{y} + \frac{\lambda}{m}\dot{y} = 0$

et sur $O_x$ : $mg - \lambda\dot{x} = m\ddot{x} \iff \ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = g$

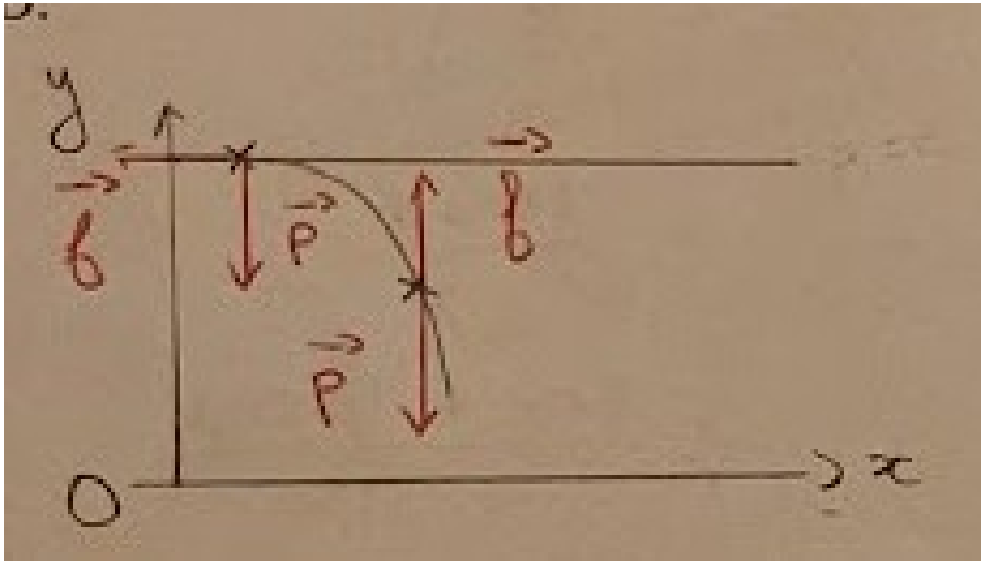
Correct (à part que l'axe Oy est vers le bas)

Mais inversion x / y lors de la projection

Toute la suite de l'exo est fausse




1 grosse erreur

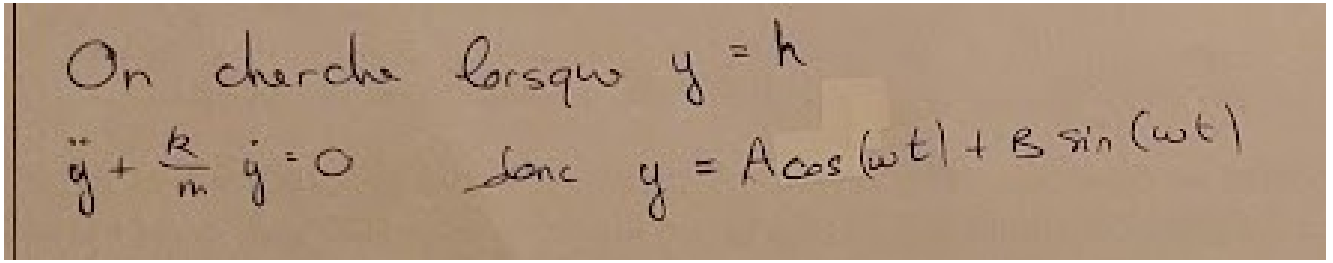



La force f doit être tangente à la trajectoire puisqu'elle est proportionnelle à la vitesse qui, elle, l'est forcément.

On cherche lorsque $y = h$

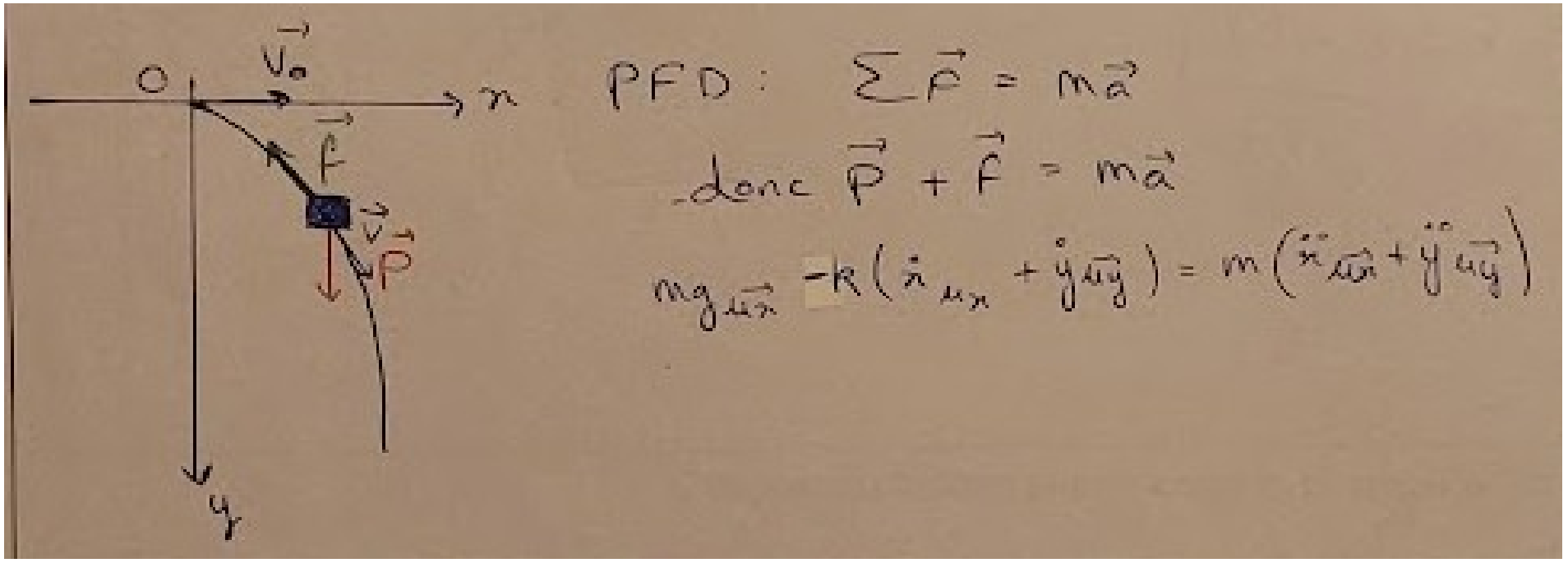
$\ddot{y} + \frac{k}{m}\dot{y} = 0$ donc $y = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$

1 grosse erreur




Confusion équation différentielle 1er ordre et 2e ordre
Toute la suite de l'exo est fausse

Ce n'est pas parce que on a y'' que c'est du 2e ordre. Pour que ce soit du 2e ordre il faudrait qu'il y ait y, or  il n'y a que y'.

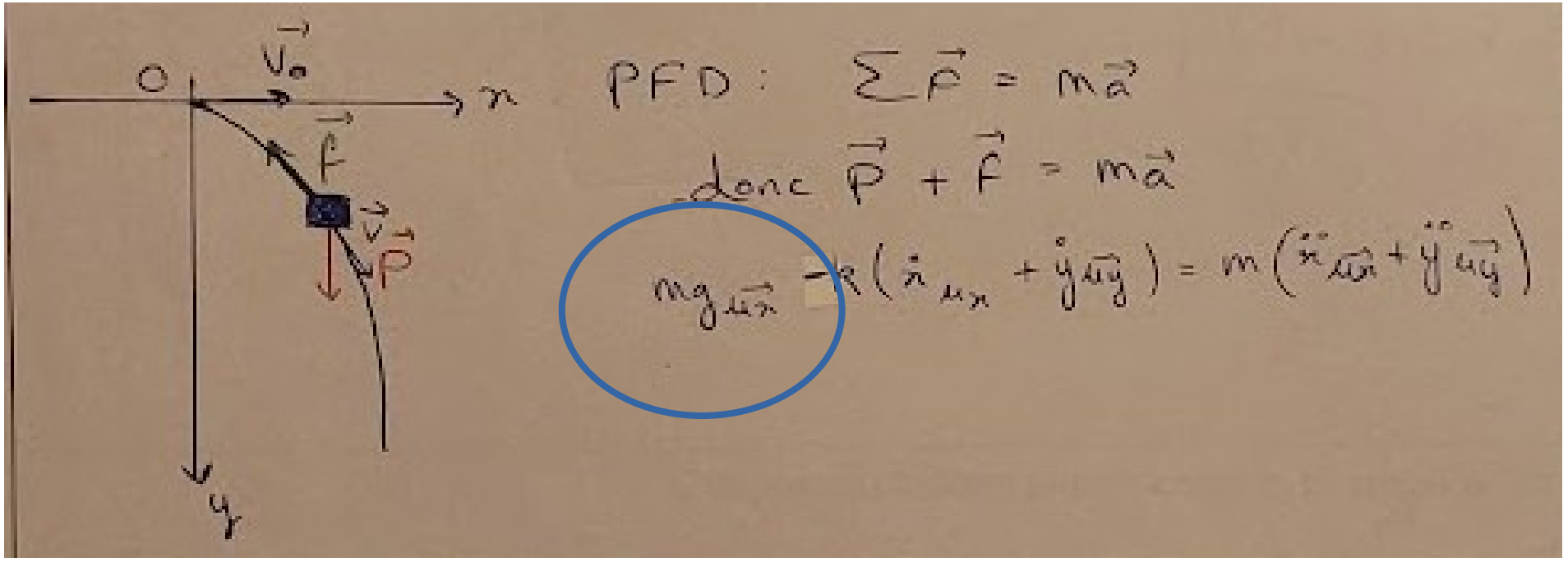



PFD : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

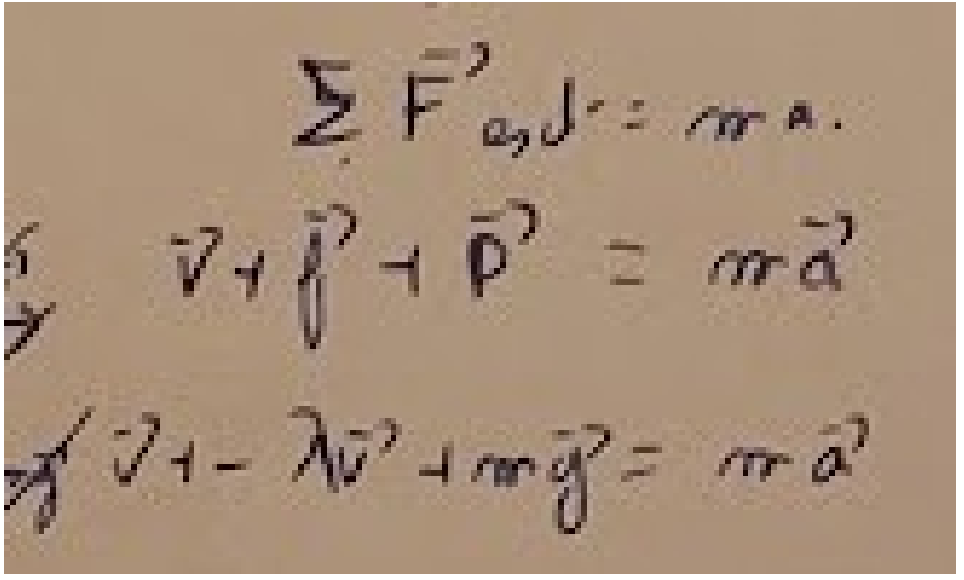
donc $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$

$mg\vec{u_x} - k(\dot{x}\vec{u_x} + \dot{y}\vec{u_y}) = m(\ddot{x}\vec{u_x} + \ddot{y}\vec{u_y})$

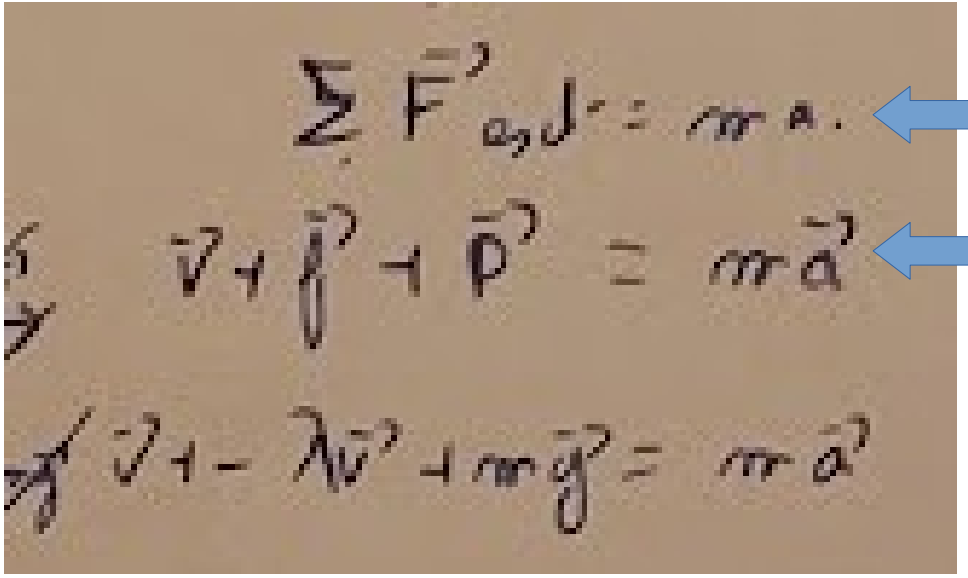
1 grosse erreur




La force de pesanteur mg est portée par Oy et non par Ox
Toute la suite de l'exo est fausse.

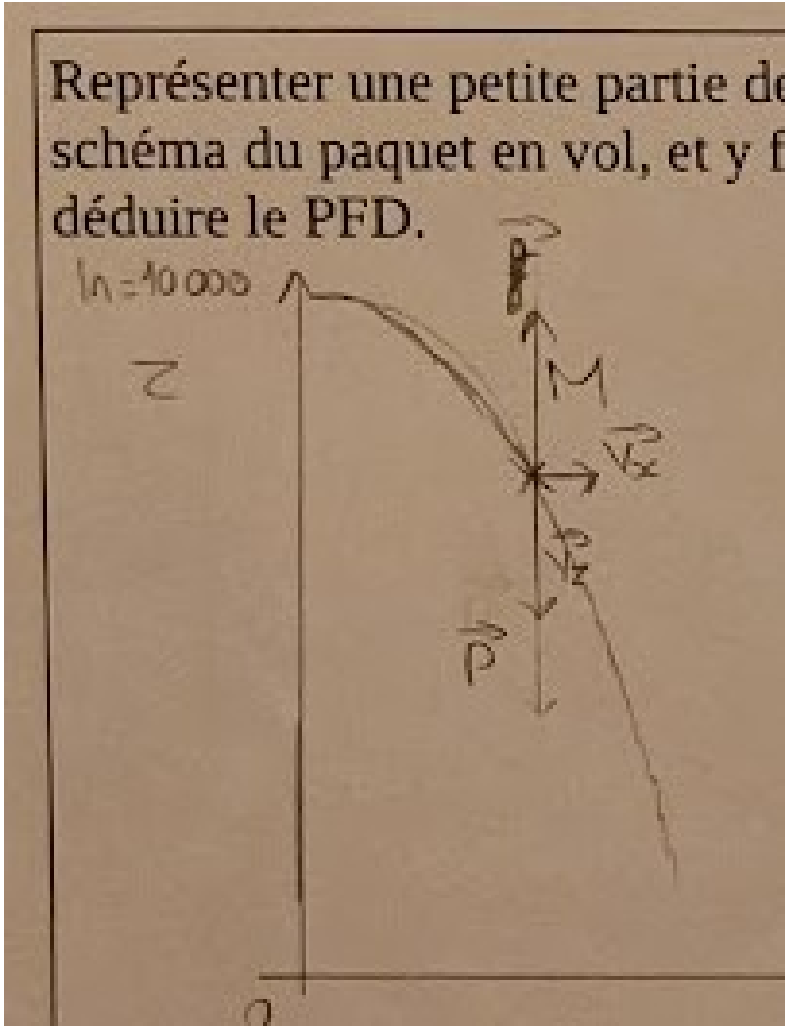



Une petite erreur
Une énorme erreur

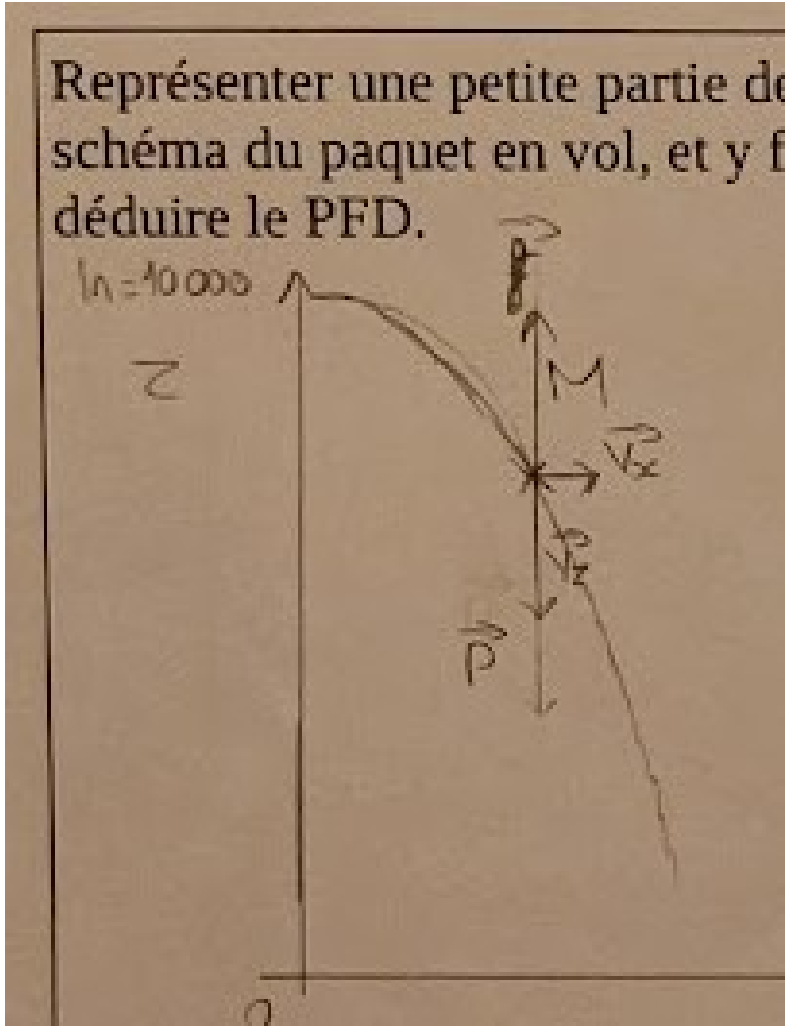



Il manque la flèche sur l'accélération

On n'ajoute pas une vitesse à une force

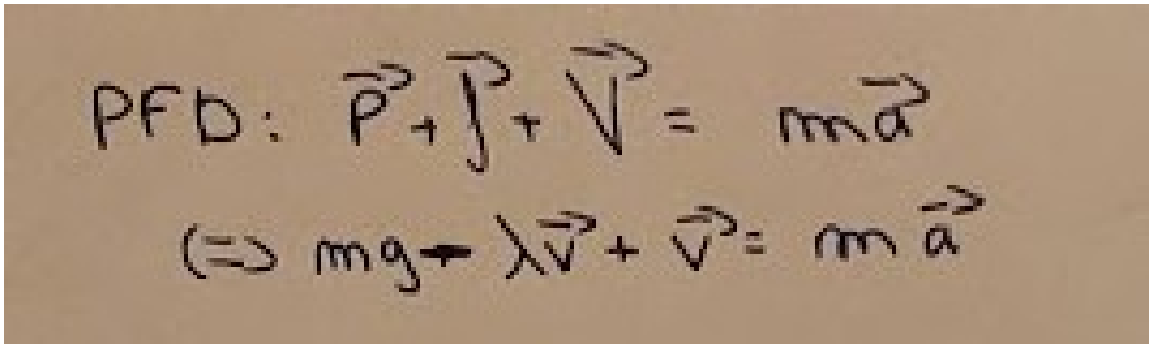



Catastrophe !

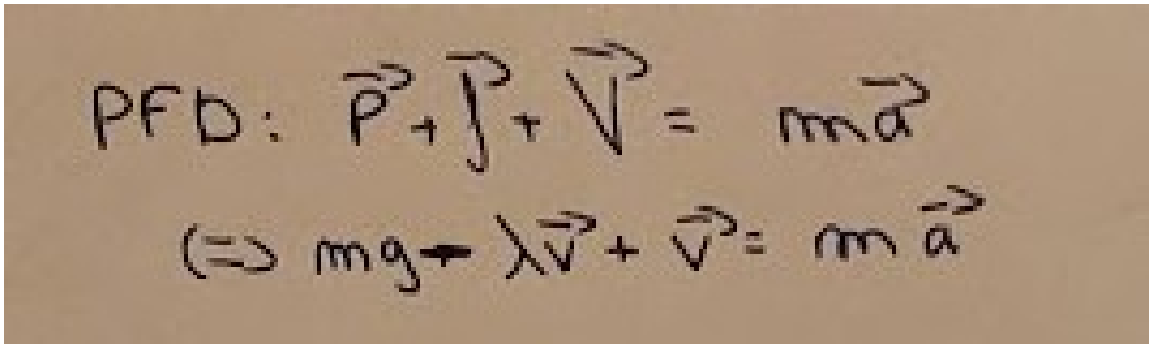



La vitesse doit être tangente à la trajectoire

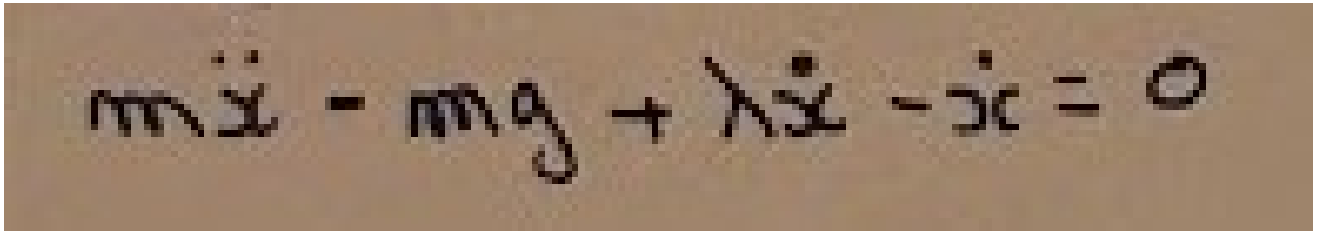
Et la force f doit être colinéaire à la vitesse



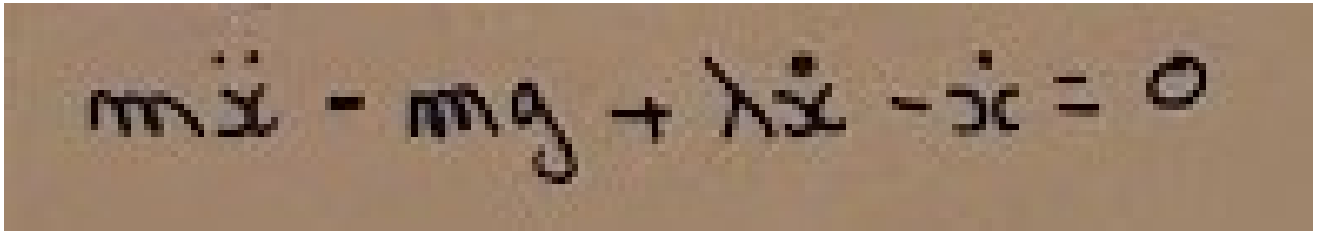

2e catastrophe sur la même copie




On n’ajoute pas une vitesse à une force



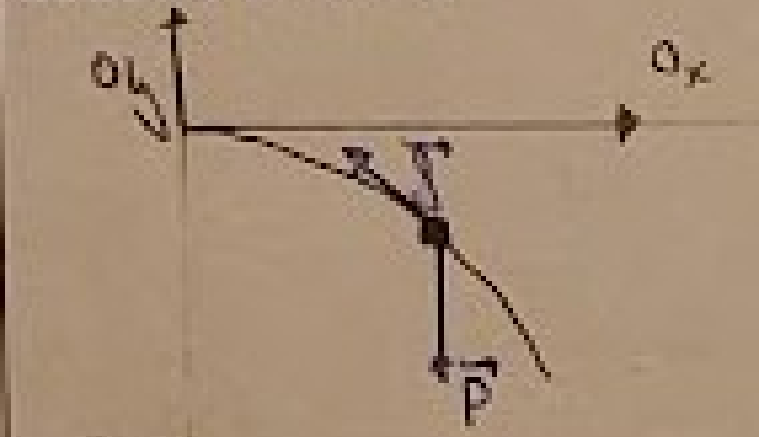

Un condensé de catastrophe



$$m\ddot{x} - mg + \lambda\dot{x} - \dot{x}c = 0$$

D’une part, x’ est une vitesse alors que mg est une force
D’autre part, g n’est pas porté par x

déduire le PFD.




En déduire deux équations différentielles.

Sur $O_x$ : $\pm\lambda\vec{v}\sin\theta = m\vec{a}$

$-\lambda\dot{x}\sin\theta = m\ddot{x}$

$m\ddot{x} + \lambda\dot{x}\sin\theta = 0$

Soit $\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\sin\theta\,\dot{x} = 0$

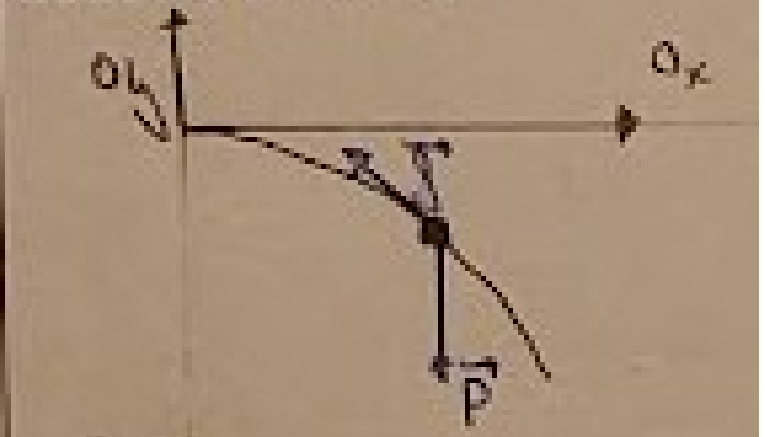
Sur $O_y$ : $-\lambda\vec{v}\cos\theta + mg = m\vec{a}$

$m\ddot{x} + \lambda\dot{x}\cos\theta = mg$

$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x}\cos\theta = g$

Qu’en pesez-vous ?

déduire le PFD.




En déduire deux équations différentielles.

Sur $O_x$ : $\pm\lambda\vec{v}\sin\theta = m\vec{a}$

$-\lambda\dot{x}\sin\theta = m\ddot{x}$

$m\ddot{x} + \lambda\dot{x}\sin\theta = 0$

Soit $\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\sin\theta\,\dot{x} = 0$

Sur $O_y$ : $-\lambda\vec{v}\cos\theta + mg = m\vec{a}$

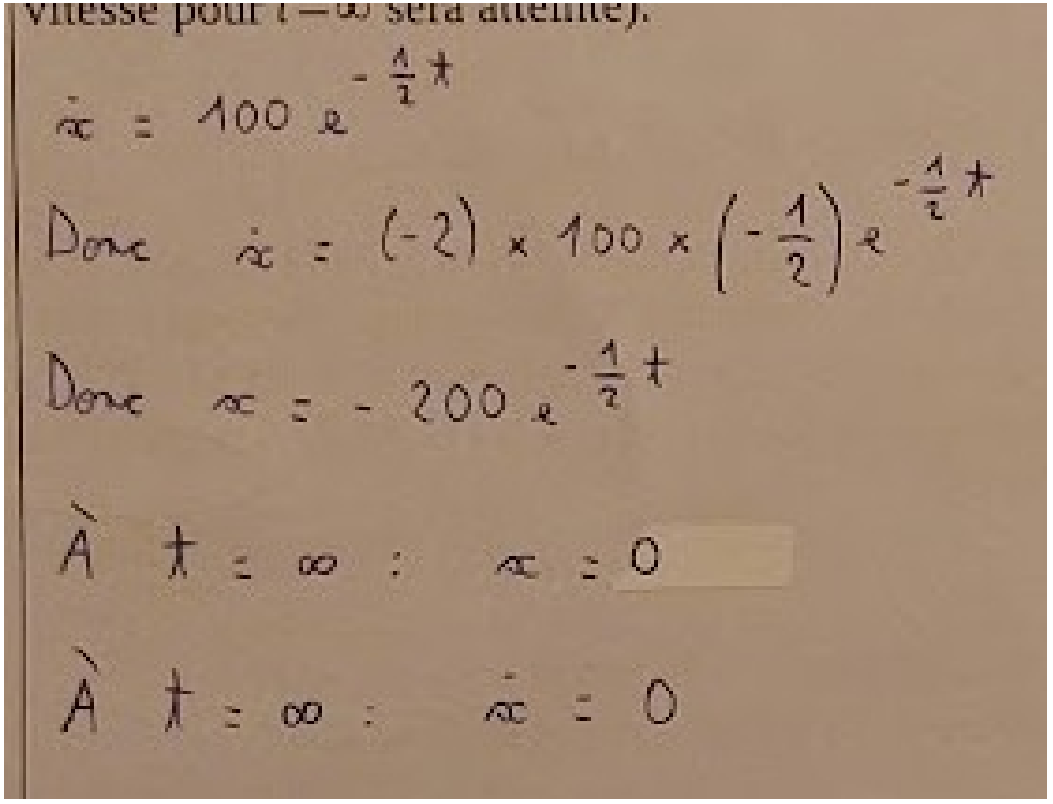
$m\ddot{x} + \lambda\dot{x}\cos\theta = mg$

$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x}\cos\theta = g$

On ne sait pas ce qu'est $\theta$

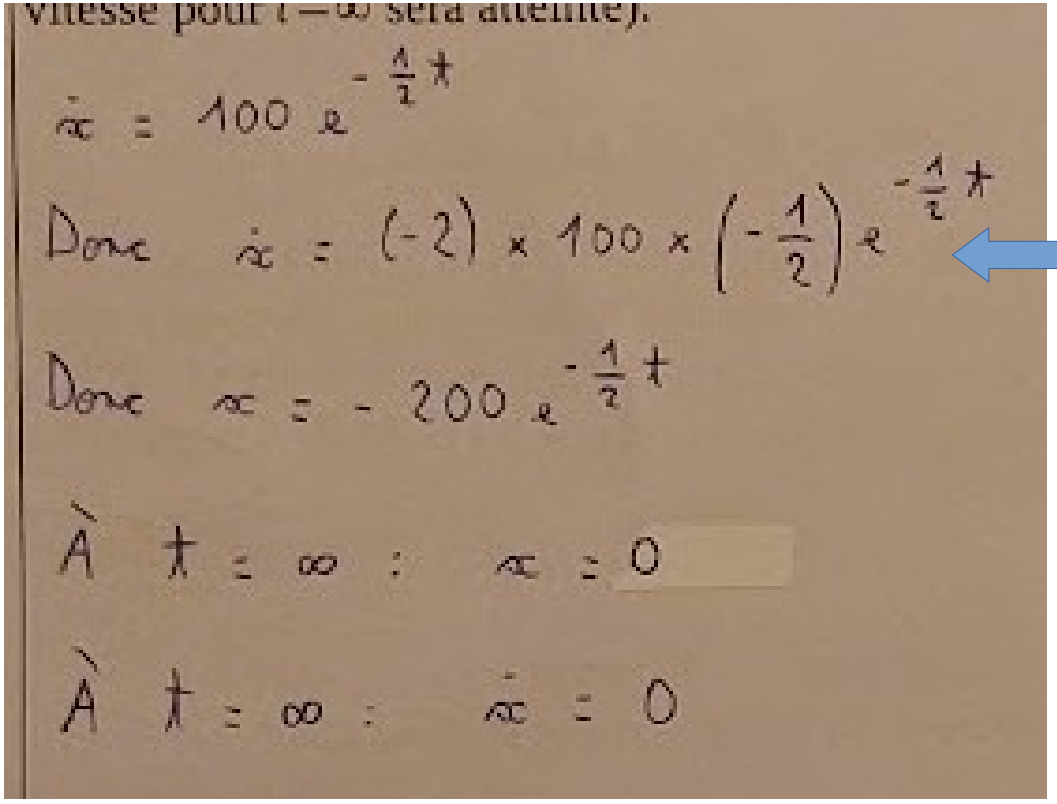
Puis f n'est pas - $\lambda$ v sin $\theta$, mais - $\lambda$ v.

Idem sur Oy




Il s’agit d’intégrer x’

Une petite erreur et deux grosses




Pas de point sur le x
Pas de -1/2

L'oubli de la constante d'intégration conduit à x = 0 alors que sinon, x à t infini donne la distance entre le point de largage et Gaza-City.

Quelle est la valeur de la vitesse limite verticale du paquet ?

$$\ddot{y} + \frac{\lambda}{m}\dot{y} = g$$

$$\dot{y}_H = A\, e^{-\frac{\lambda}{m}t}$$

$$\dot{y}_P = \frac{gm}{\lambda}$$

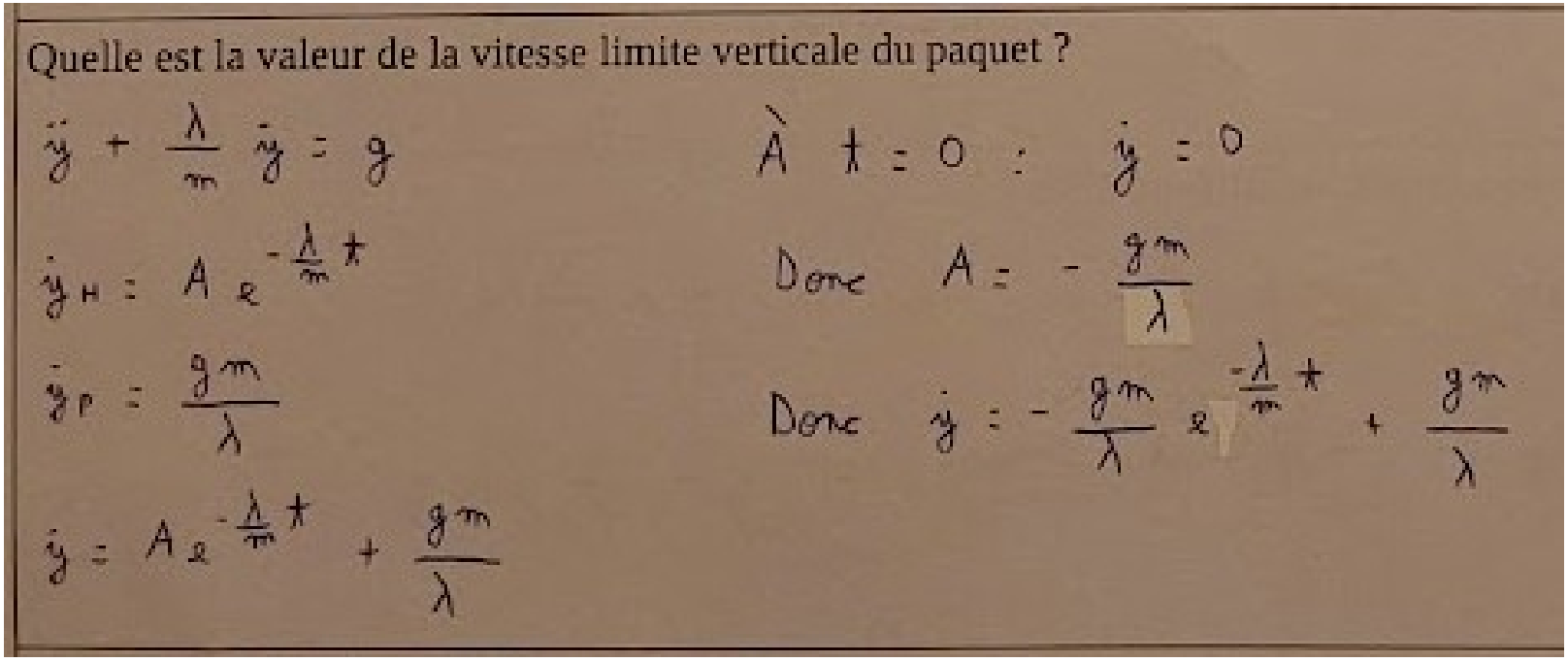
$$\dot{y} = A\, e^{-\frac{\lambda}{m}t} + \frac{gm}{\lambda}$$

À $t = 0$ : $\dot{y} = 0$

Donc $A = -\frac{gm}{\lambda}$

Donc $\dot{y} = -\frac{gm}{\lambda}\, e^{-\frac{\lambda}{m}t} + \frac{gm}{\lambda}$

Quels commentaires peut-on faire ?

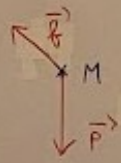



1. Quand on cherche la vitesse limite, il suffit de dire que y'' est nulle à la limite ce qui donne la solution sans résoudre l'équation différentielle ; c'est 10 fois plus rapide.

2. Le calcul n'est pas terminé ; il faut faire tendre t vers l'infini ce qui donne la solution.

Représenter une petite partie de la trajectoire du paquet dans le référentiel terrestre, faire un schéma du paquet en vol, et y faire apparaître les forces qui s'exercent sur celui-ci et en déduire le PFD.




PFD : $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$

$m\vec{g} - \lambda\vec{v} = m\vec{a}$

$m\vec{g} - \lambda(\dot{x}\vec{u_x} + \dot{y}\vec{u_y}) = m(\ddot{x}\vec{u_x} + \ddot{y}\vec{u_y})$

Sur $Ox$ : $-\lambda\dot{x} = m\ddot{x}$

Sur $Oy$ : $mg - \lambda\dot{y} = m\ddot{y}$

En déduire deux équations différentielles.

Sur $Ox$ : $m\ddot{x} + \lambda\dot{x} = 0 \Leftrightarrow \ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = 0$

Sur $Oy$ : $m\ddot{y} + \lambda\dot{y} = mg \Leftrightarrow \ddot{y} + \frac{\lambda}{m}\dot{y} = g$

Résoudre celle portée par Ox et en déduire l'expression de la vitesse horizontale $\dot{x}$ en fonction du temps. La constante d'intégration devra être déterminée.

$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = 0$

$\dot{x}_H = A\, e^{-\frac{\lambda}{m}t}$

$\dot{x} = A\, e^{-\frac{\lambda}{m}t}$

À $t = 0$ : $\dot{x} = v_0 = 100$ m/s

Donc $100 = A\, e^{0} \Leftrightarrow A = 100$

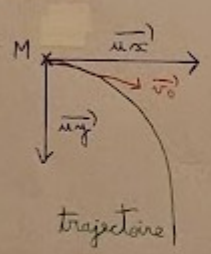
Donc $\dot{x} = 100\, e^{-\frac{\lambda}{m}t}$

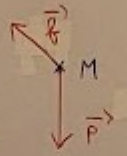
$\dot{x} = 100\, e^{-\frac{500}{1000}t}$

$\dot{x} = 100\, e^{-\frac{1}{2}t}$

Commentaire ?

Représenter une petite partie de la trajectoire du paquet dans le référentiel terrestre, faire un schéma du paquet en vol, et y faire apparaître les forces qui s'exercent sur celui-ci et en déduire le PFD.




PFD : $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$

$m\vec{g} - \lambda\vec{v} = m\vec{a}$

$m\vec{g} - \lambda(\dot{x}\vec{u_x} + \dot{y}\vec{u_y}) = m(\ddot{x}\vec{u_x} + \ddot{y}\vec{u_y})$

Sur Ox : $-\lambda\dot{x} = m\ddot{x}$

Sur Oy : $mg - \lambda\dot{y} = m\ddot{y}$

En déduire deux équations différentielles.

Sur Ox : $m\ddot{x} + \lambda\dot{x} = 0 \Leftrightarrow \ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = 0$

Sur Oy : $m\ddot{y} + \lambda\dot{y} = mg \Leftrightarrow \ddot{y} + \frac{\lambda}{m}\dot{y} = g$

Résoudre celle portée par Ox et en déduire l'expression de la vitesse horizontale $\dot{x}$ en fonction du temps. La constante d'intégration devra être déterminée.

$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = 0$

$\dot{x}_H = A\, e^{-\frac{\lambda}{m}t}$

$\dot{x} = A\, e^{-\frac{\lambda}{m}t}$

À $t = 0$ : $\dot{x} = v_0 = 100$ m/s

Donc $100 = A\, e^{0} \Leftrightarrow A = 100$

Donc $\dot{x} = 100\, e^{-\frac{\lambda}{m}t}$

$\dot{x} = 100\, e^{-\frac{500}{1000}t}$

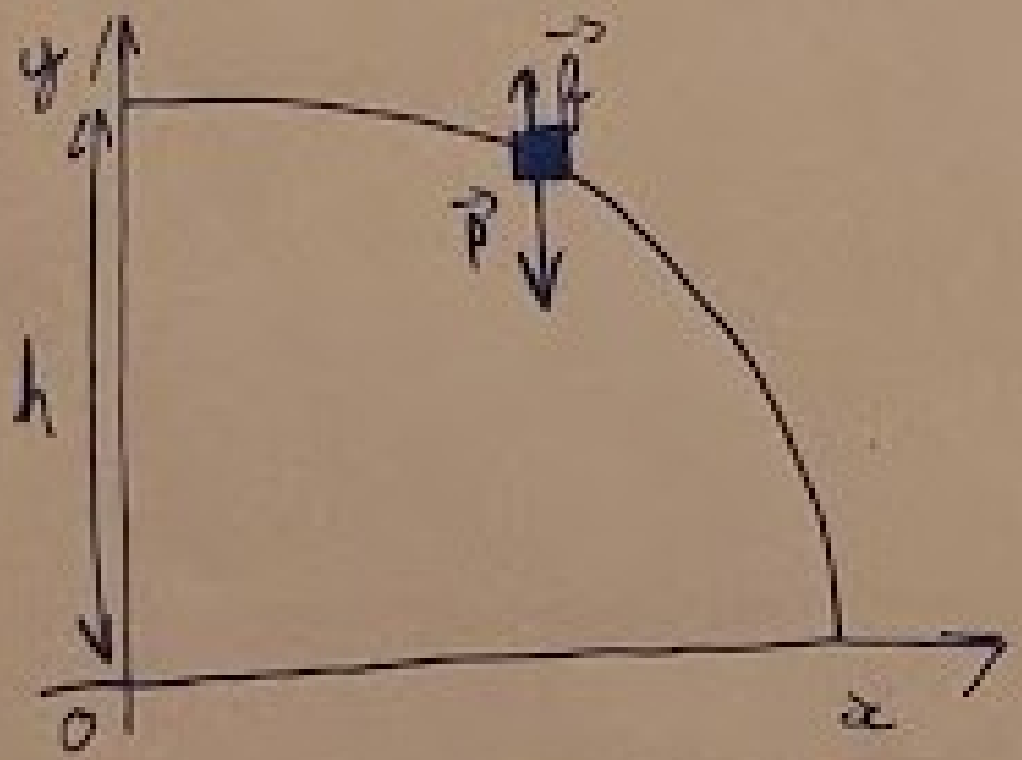
$\dot{x} = 100\, e^{-\frac{1}{2}t}$

Ça serait parfait si Oy était orienté vers le haut

Ce n'est pas une grosse erreur, et toute la suite est cohérente avec l'orientation choisie.

déduire le PFD.

$$\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}.$$



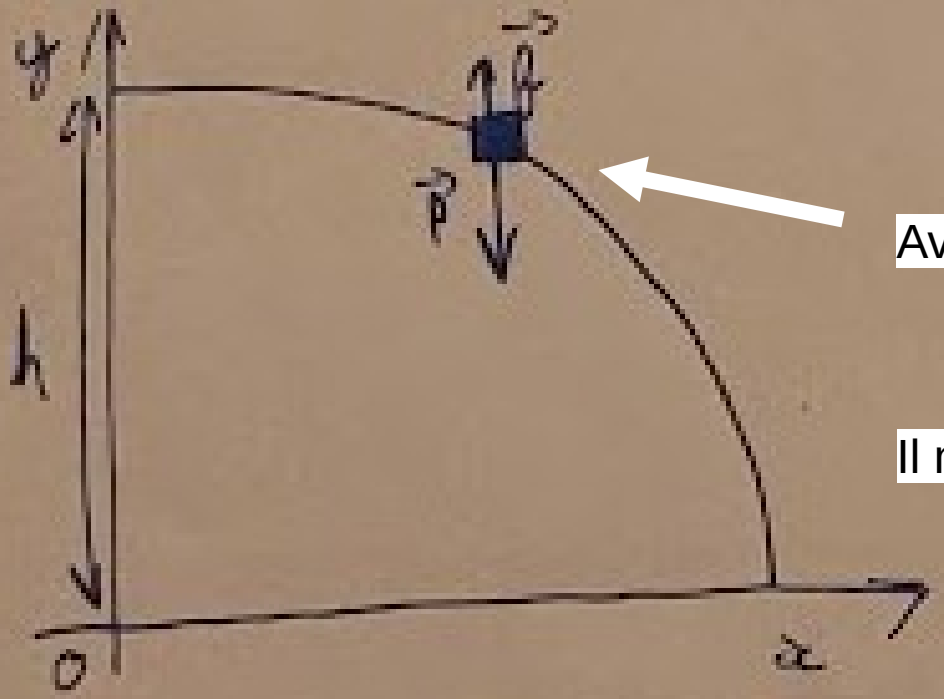

Quel est le problème ?

En déduire deux équations différentielles.

$$m\vec{g} - \lambda(\dot{x}\vec{u_x} + \dot{y}\vec{u_y}) = m(\ddot{x}\vec{u_x} + \ddot{y}\vec{u_y}).$$

déduire le PFD.

$$\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}.$$




Avec ce schéma

Il ne devrait rien avoir sur Ox

En déduire deux équations différentielles.

$$m\vec{g} - \lambda(\dot{x}\vec{u_x} + \dot{y}\vec{u_y}) = m(\ddot{x}\vec{u_x} + \ddot{y}\vec{u_y}).$$

A quelle distance de Gaza-City l'avion doit-il larguer son paquet (on considère que la vitesse pour $t=\infty$ sera atteinte).

$\dot{x} = 100\, e^{-\frac{t}{\tau}}$

$x = -100\tau\, e^{-\frac{t}{\tau}}$

$x = -100\tau\, e^{-\frac{t}{\tau}}$

À $t = +\infty$

$x = -100 \times \frac{m}{\lambda}\, e^{\left(-\frac{+\infty \times \lambda}{m}\right)}$

$x = -100 \times \frac{1000}{500} \times 0$

$x = 0$

Trouver l'erreur

A quelle distance de Gaza-City l'avion doit-il larguer son paquet (on considère que la vitesse pour $t=\infty$ sera atteinte).

$\dot{x} = 100\, e^{-\frac{t}{\tau}}$

$x = -100\tau\, e^{-\frac{t}{\tau}}$

$x = -100\tau\, e^{-\frac{t}{\tau}}$

A $t=+\infty$

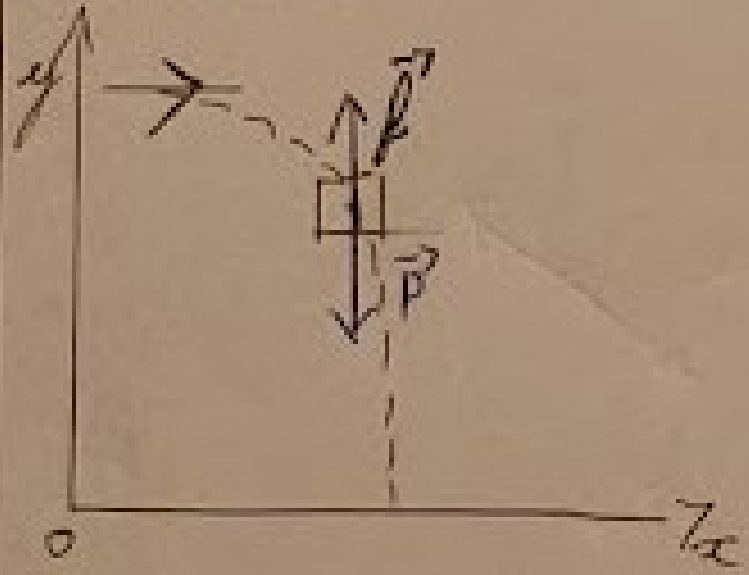
$x = -100 \times \frac{m}{\lambda}\, e^{\left(-\frac{+\infty \times \lambda}{m}\right)}$

$x = -100 \times \frac{1000}{500} \times 0$

$x = 0$

Oubli de la constante d'intégration
Donc toute la suite est fausse, en particulier la conclusion

Représenter une petite partie de la trajectoire du paquet dans le référentiel terrestre, faire un schéma du paquet en vol, et y faire apparaître les forces qui s'exercent sur celui-ci et en déduire le PFD.




PFD : $\vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}$

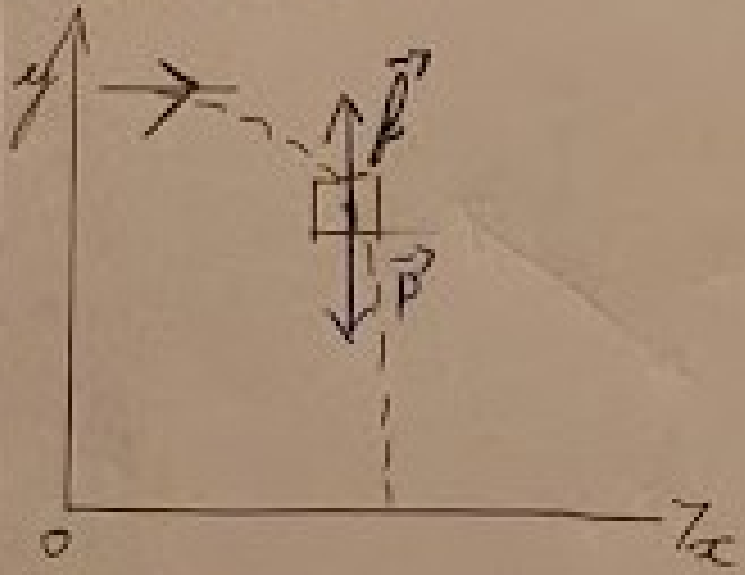
$m g \vec{u}_y - \lambda (\dot{x} \vec{u}_x + \dot{y} \vec{u}_y) = m (\ddot{x} \vec{u}_x + \ddot{y} \vec{u}_y)$

$Ox : -\lambda \dot{x} = m \ddot{x}$

$Oy : mg - \lambda \dot{y} = m \ddot{y}$

Plusieurs erreurs

Représenter une petite partie de la trajectoire du paquet dans le référentiel terrestre, faire un schéma du paquet en vol, et y faire apparaître les forces qui s'exercent sur celui-ci et en déduire le PFD.




PFD : $\vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}$

$m g \vec{u}_y - \lambda (\dot{x} \vec{u}_x + \dot{y} \vec{u}_y) = m (\ddot{x} \vec{u}_x + \ddot{y} \vec{u}_y)$

$Ox : -\lambda \dot{x} = m \ddot{x}$

$Oy : mg - \lambda \dot{y} = m \ddot{y}$

Schéma faux (f est colinéaire à la vitesse donc tangente à la trajectoire)
Donc il ne devrait rien avoir sur Ox
Et en plus g est vers le bas alors que l'axe Ox est vers le haut.

Donner l'unité de $\lambda$ sans utiliser l'unité Newton.

$\lambda$ est en m/N

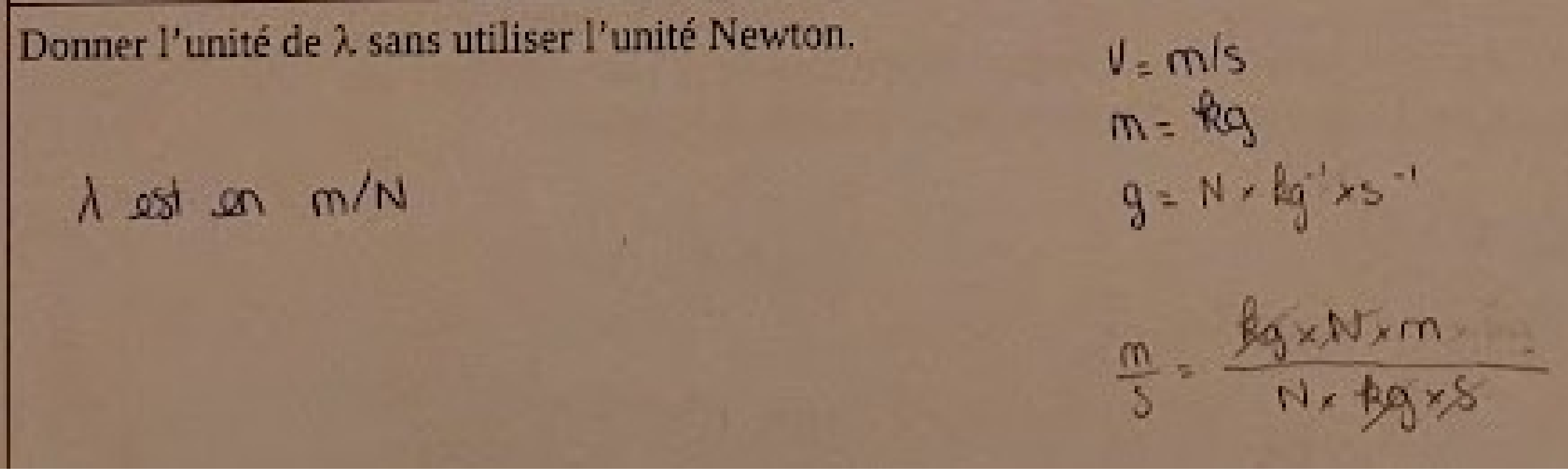
$V = m/s$

$m = kg$

$g = N \times kg^{-1} \times s^{-1}$

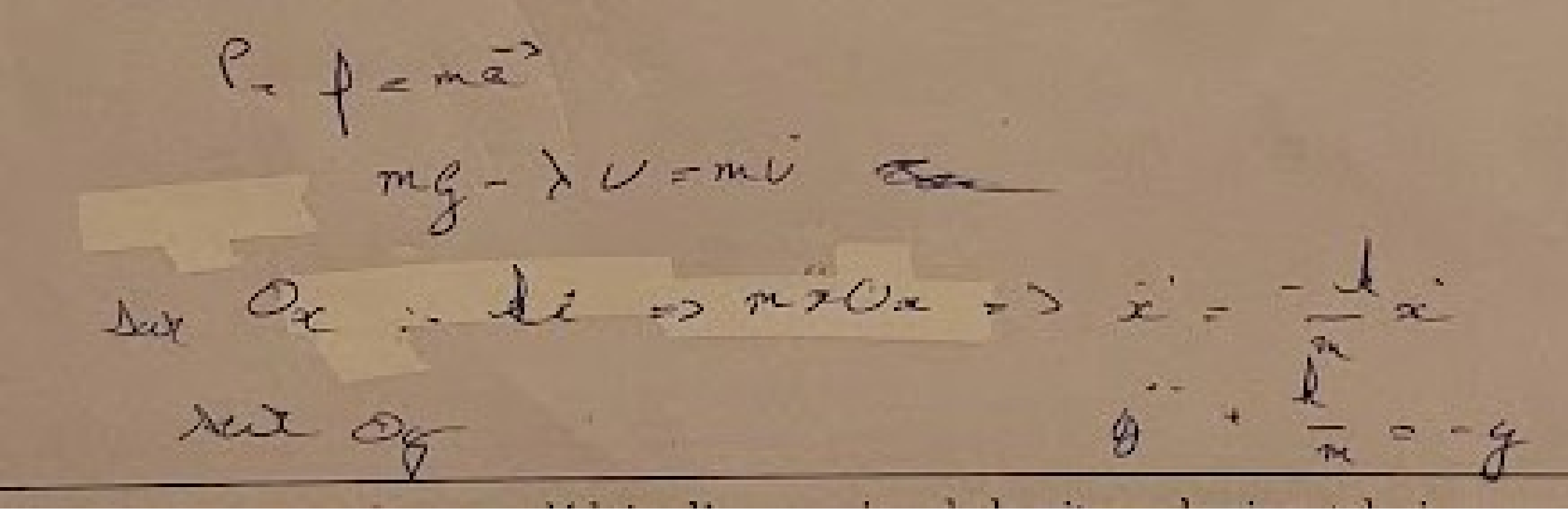
$$\frac{m}{s} = \frac{kg \times N \times m}{N \times kg \times s}$$

Commentaires ?

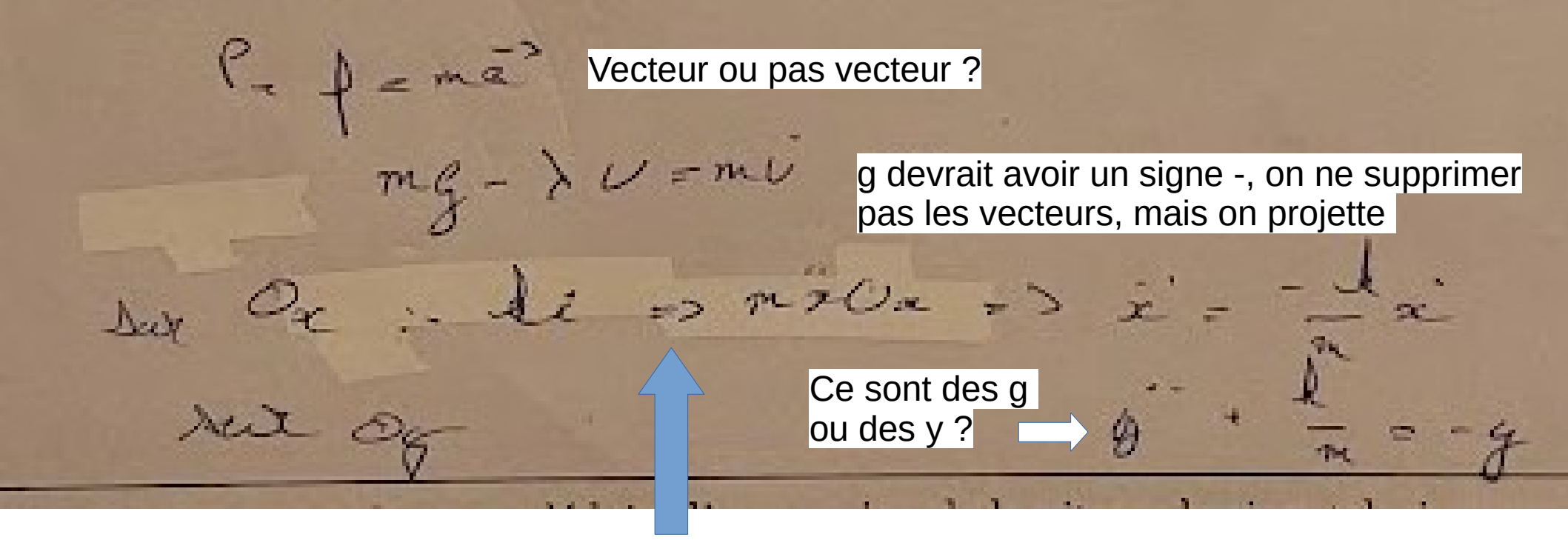



On demande « pas de Newton », et il y en a partout,
lambda n'est pas en m/N
g n'a pas la bonne unité
On ne comprends pas le calcul final
On ne sait pas quel est la réponse

Il ne faut pas donner une réponse incompréhensible




Qu’en pensez-vous ?




Pourquoi le lambda devient-il k ?
C'est tellement mal écrit qu'on ne sais pas si c'est Ux, mais de toute façon ça devrait être un vecteur, et il ne doit plus y en avoir après projection
Quel est la signification des flèches d'implication ?

Si je vois ça en début de copie de DS, je ne lis pas la suite, c'est 0 à la copie

L'étudiant ne respecte pas le correcteur, le correcteur ne lit pas la copie